

直播竞拍平台测试用例

PERF | 性能与容量 (3)

- 场景: 'mixed\_stress', 持续 5 分钟。
  - 核心预期: 至少 1000 次迭代, checks 通过率大于 99%, 网络和 5xx 错误率小于 1%, HTTP p95 小于 1000 ms, 服务端在 teardown 时仍可访问。
- 场景: 'detail\_capacity', 默认按 50、100、200、400 RPS 分别运行 2 分钟, 档间冷却 15 秒。
  - 核心预期: 每档独立落盘实际 RPS、成功率、技术失败率、成功请求 p95/p99、丢弃迭代和最大 VU; 允许记录容量拐点 'KNEE', 技术失败达到 10% 或测试输入异常时必须 'STOP'。
- 场景: 'bid\_capacity', 默认按 25、50、100、200、400 RPS 分别运行 2 分钟, 档间冷却 20 秒。
  - 数据: 整轮复用已登录出价人 Token 池, 但每档创建独立直播间和竞拍; 压测计时不包含注册、登录和资源准备。
  - 结果分类: HTTP 200 为接受写入; 400/409 还必须匹配价格竞争消息白名单才属于正常拒绝; 网络错误、5xx、不可解析响应为技术失败; 其余 4xx/409 为非预期拒绝。当前后端已确认的默认价格竞争语义为“加价幅度不符合规则”, 也可通过 'BID\_CONFLICT\_PATTERNS' 使用 'I' 分隔覆盖。
  - 核心预期: 实际 RPS 和处理率达到 99%, 技术失败率低于 1%, 无丢弃迭代和非预期拒绝; 以接受写入和正常竞争拒绝的全部已处理响应计算 p95/p99; 档后通过竞拍详情确认 'bidCount' 等于接受数、'currentPrice' 等于最高接受价, 且竞拍仍为进行中。排行榜不作为本场景的容量判定条件。
- 场景: 'perf\_capacity\_001' | 竞拍详情固定 RPS 分档容量
  - 核心预期: 至少 1000 次迭代, checks 通过率大于 99%, 网络和 5xx 错误率小于 1%, HTTP p95 小于 1000 ms, 服务端在 teardown 时仍可访问。
- 场景: 'perf\_capacity\_002' | 单竞拍热点出价固定 RPS 分档容量
  - 核心预期: 至少 1000 次迭代, checks 通过率大于 99%, 网络和 5xx 错误率小于 1%, HTTP p95 小于 1000 ms, 服务端在 teardown 时仍可访问。

使用说明

- 本文只列出当前源码实际登记的稳定 Case ID, 并与 'reports/traceability.md' 保持同一口径。
- 参数化用例会用一个 Case ID 覆盖多个输入, 因此 Case ID 数量少于 pytest 执行项数量。
- 除 '--collect-only' 外, 功能、WebSocket、并发用例均需要被测后端在线。
- PERF 用例验收预先生成的 k6 摘要; 摘要不存在时会跳过, 不会自动发起压力测试。
- 负向场景不依赖尚未稳定的固定错误码, 重点验证请求失败和业务数据无副作用。

HEALTH | 健康检查 (1)

- HEALTH-NOR-001 | 后端健康检查
  - 核心预期: 'GET /api/health' 返回 HTTP 200, 服务可用。

AUTH | 注册、登录与鉴权 (8)

- AUTH-NOR-001 | 注册普通用户
  - 核心预期: 以 'role=2' 注册成功, 返回 'token'、'userid' 和普通用户角色。
- AUTH-NOR-002 | 注册主播
  - 核心预期: 以 'role=1' 注册成功, 返回主播身份与可用会话凭证。
- AUTH-NOR-003 | 普通用户正确登录
  - 核心预期: 签发匹配普通用户的有效 JWT, 'sub' 对应用户 ID, 角色为 2。
- AUTH-NOR-004 | 主播正确登录
  - 核心预期: 签发匹配主播的有效 JWT 和角色信息。
- AUTH-NEG-001 | 账号不存在或密码错误
  - 参数化覆盖: 账号不存在、账号存在但密码错误。
  - 核心预期: 拒绝认证, 响应中不签发 Token。
- AUTH-VAL-001 | 注册或登录必填字段缺失
  - 参数化覆盖: 注册缺少用户名、注册缺少密码、登录缺少用户名、登录缺少密码。
  - 核心预期: 请求被拒绝, 不创建有效会话且不发 Token。
- AUTH-AUT-001 | 管理接口未携带凭证
  - 核心预期: 合法创建直播间请求未携带 Token 时被拒绝, 资源不落库。
- AUTH-VAL-002 | 重复用户名注册
  - 核心预期: 重复注册被拒绝, 不得覆盖原账号; 原密码仍可登录, 替换密码不可登录。

CON | 并发正确性 (7)

- 场景: 'con\_ccy\_001' | 两用户同价竞争
  - 核心预期: 恰一请求生效, 只写入一条记录, 排名与最终投影一致。
- 场景: 'con\_rpt\_001' | 同一用户重复同价记录。
  - 核心预期: 仅一次请求生效, 只写入一条历史记录。
- 场景: 'con\_ccy\_002' | 同一旧价下的竞争写入
  - 核心预期: 最终价为最高成交价且不回退, 详情、排名、次数和记录投影一致。
- 以下四个 k6 场景同样属于并发正确性: 它们执行有限请求并断言最终业务状态, 不用于推导系统容量。为保持历史报告可追溯, 暂时保留原 'PERF-LOAD-\*' Case ID。
  - 场景: 'bid\_concurrent'。
    - 核心预期: 至少 20 次迭代, checks 全部通过, 无网络或 5xx 错误, HTTP p95 小于 1000 ms, 最终价不回退。
  - 场景: 'bid\_same\_amount\_race'。
    - 核心预期: 至少 5 次迭代, 恰一请求成为有效最高出价, 无服务端异常, HTTP p95 小于 1000 ms。
  - 场景: 'bid\_repeat\_rounds'。
    - 核心预期: 至少 15 次迭代, 无服务端异常, 终价、排行榜和 'bidCount' 最终投影一致。
  - 场景: 'ws\_bid\_concurrent'。
    - 核心预期: 完成订阅、出价和后续 'BID' 广播; HTTP p95 小于 1000 ms, 广播 p95 小于 2000 ms, 终价等于提交集合最大值。

ROOM | 直播间管理与在线人数 (15)

- ROOM-NOR-001 | 主播创建直播间
  - 核心预期: 创建未开播房间并返回唯一房间 ID。
- ROOM-NOR-002 | 主播修改自己的房间信息
  - 核心预期: 更新 'title' 和 'notice' 成功, 查询结果持久化。
- ROOM-STA-001 | 主播开播
  - 核心预期: 房间进入直播中状态 'LIVE=2', 并可查询到正确状态。
- ROOM-STA-002 | 主播下播
  - 核心预期: 房间进入已结束状态 'ENDED=3', 且不再出现在公开直播列表中。
- ROOM-DAT-001 | 主播查询自己的直播间
  - 核心预期: 返回当前主播所属房间和正确 ID。
- ROOM-LST-001 | 用户查询公开直播间列表
  - 核心预期: 公开列表包含本轮直播中的房间, 并返回在线信息。
- ROOM-DAT-002 | 查询房间在线人数
  - 核心预期: 返回正确 'roomId' 和在线人数字段。
- ROOM-LST-002 | 主播查询后台直播中房间列表
  - 核心预期: 后台直播中列表包含本轮房间, 且状态为 'LIVE'。
- ROOM-RES-001 | 管理不存在的房间
  - 核心预期: 对不存在 'roomId' 的管理操作被拒绝, 不伪造资源。
- ROOM-AUT-001 | 普通用户进行房间管理
  - 核心预期: 普通用户调用管理端创建接口被鉴权拒绝。
- ROOM-AUT-002 | 主播跨归属管理房间
  - 核心预期: 主播操作其他主播房间被拒绝, 目标房间状态和信息不被篡改。
- ROOM-VAL-001 | 房间标题为空或纯空白
  - 参数化覆盖: 空字符串、纯空白字符串。
  - 核心预期: 非法标题被拒绝, 房间不落库。
- ROOM-STA-003 | 重复开播、下播及下播后重开
  - 核心预期: 重复开播和重复下播被拒绝; 已下播房间可再次开播。
- ROOM-RES-002 | 查询不存在房间的在线人数
  - 核心预期: 请求被拒绝, 不返回其他房间数据。
- ROOM-STA-004 | 房间下播时进行中竞拍的数据一致性
  - 核心预期: 房间成功结束, 竞拍的价格、次数等业务数据不被篡改。

WS | 实时消息与在线状态 (12)

- 核心预期: 合格订阅者收到对应竞拍的 'STARTED' 事件。
  - WS-EVT-001 | 开始竞拍推送 STARTED
- 核心预期: 订阅者收到 'BID' 事件, 价格、次数和赢家正确。
  - WS-EVT-002 | REST 成功出价推送 BID
- 核心预期: 'SOLD' 事件内容准确且只广播一次。
  - WS-EVT-003 | 封顶成交推送 SOLD
- 慢速用例: 在延时窗口触发出价。
  - WS-EVT-004 | 临近结束出价推送 DELAYED
- 核心预期: 收到 'DELAYED' 事件, 'newEndTime' 符合“出价时刻 + 延时秒数”模型。
  - WS-EVT-005 | 主播取消竞拍推送 CANCELLED
- 核心预期: 取消后订阅者收到对应竞拍的 'CANCELLED' 事件。
  - WS-EVT-006 | 竞拍自然到期推送 ENDED
- 慢速用例: 轮询等待自然到期。
  - WS-EVT-007 | 原最高出价人收到 OUTBID 通知
- 核心预期: 更高出价产生后, 原最高出价人通过 '/user/queue/outbid' 收到 'OUTBID' 点对点通知。
  - WS-CNS-001 | 连接生命周期同步在线人数
- 核心预期: STOMP 连接和断开后, 'ONLINE' 广播与 REST 在线人数一致变化。
  - WS-SEC-001 | STOMP 报文伪造 userid
- 核心预期: 伪造身份不能写入出价、排名, 也不能触发合法 'BID' 广播。
  - WS-AUT-001 | 缺失或无效令牌连接
- 核心预期: 受保护连接被拒绝, 在线人数和交易状态不变。
  - WS-AUT-002 | 跨 room topic 订阅隔离
- 核心预期: 只订阅房间 A 时, 不会收到房间 B 的 'BID' 事件。
  - WS-SEC-002 | WebSocket 正常出价触发广播

AUC | 竞拍商品与状态流转 (14)

- AUC-STA-001 | 房间未开播时创建竞拍
  - 核心预期: 创建请求被拒绝, 房间内无竞拍落库。
- AUC-NOR-001 | 直播中房间创建竞拍
  - 核心预期: 创建待开始竞拍 'PENDING=1', 初始当前价等于起拍价。
- AUC-NOR-002 | 修改未开始竞拍规则
  - 核心预期: 允许修改待开始竞拍规则, 'incrementAmount' 等字段持久化。
- AUC-LST-001 | 主播竞拍列表包含本轮竞拍
  - 核心预期: 主播后台列表包含本轮创建的竞拍, 且 'roomId' 正确。
- AUC-STA-002 | 开始竞拍
  - 核心预期: 竞拍进入进行中状态 'LIVE=2'。
- AUC-STA-003 | 取消竞拍
  - 核心预期: 竞拍进入已取消状态 'CANCELLED=5', 后续出价被拒绝。
- AUC-STA-004 | 进行中竞拍修改规则
  - 核心预期: 管理端更新请求被拒绝, 竞拍规则保持不变。
- AUC-STA-005 | 重复启动、启动后取消和重复取消
  - 核心预期: 重复启动与重复取消被拒绝; 首次取消只生效一次。
- AUC-VAL-001 | 创建竞拍的 roomId 缺失或不存
  - 参数化覆盖: 不存在的 'roomId'、缺失 'roomId'。
  - 核心预期: 不创建缺少有效目标房间的竞拍。
- AUC-RES-001 | 读取或管理不存在的竞拍
  - 核心预期: 不存在的 'auctionId' 详情、启动和取消操作被拒绝且无副作用。
- AUC-AUT-001 | 跨房间归属创建竞拍
  - 核心预期: 主播使用其他主播的 'roomId' 创建竞拍被拒绝, 竞拍不落库。
- AUC-VAL-002 | 竞拍数值字段越界
  - 参数化覆盖: 起拍价小于等于 0、封顶价低于起拍价、加价幅度小于等于 0。
  - 核心预期: 非法数值请求被拒绝, 竞拍不落库。
- AUC-AUT-002 | 跨主播更新竞拍
  - 核心预期: 其他主播更新竞拍被拒绝, 'incrementAmount' 等规则不被篡改。
- AUC-AUT-003 | 跨主播取消竞拍
  - 核心预期: 其他主播取消竞拍被拒绝, 竞拍状态保持不变。

BID | 出价规则与状态限制 (14)

- 核心预期: 'currentPrice'、当前出价人、'bidCount' 和公开详情原子更新一次。
  - BID-NOR-001 | 正常有效出价
- 参数化覆盖: 零、负数、低于当前价、等于当前价、不足最小加价、超过封顶价。
  - BID-NEG-001 | 非法出价金额
- 核心预期: 请求被拒绝, 价格、出价人和次数保持不变。
  - BID-BND-002 | 满足加价规则的有效边界
- 参数化覆盖: 等于最小有效价、高于最小有效价 0.01、低于封顶价 0.01。
  - BID-BND-005 | 等于封顶价成交
- 核心预期: 出价成功、次数增加, 未到封顶价时竞拍保持 'LIVE'。
  - BID-VAL-002 | 金额精度超过两位变。
- 核心预期: 竞拍进入 'SOLD=4', 当前价等于封顶价; 成交后再次出价被拒绝。
  - BID-VAL-003 | 非法请求参数或路径
- 参数化覆盖: 'amount' 缺失、'amount' 非数字、'auctionId' 非数字、'auctionId' 溢出。
  - BID-AUT-001 | 未携带 Token 出价
- 核心预期: 请求被拒绝, 当前价和出价次数不变。
  - BID-AUT-002 | 主播角色作为出价人
- 核心预期: 请求被拒绝, 竞拍价格、次数和相关投影不变。
  - BID-RES-001 | 对不存在的竞拍出价
- 核心预期: 请求被拒绝, 不写入出价数据。
  - BID-STA-001 | 对已取消竞拍出价
- 核心预期: 请求被拒绝, 状态保持 'CANCELLED', 价格和次数不变。
  - BID-STA-002 | 竞拍未开始时出价
- 核心预期: 请求被拒绝, 状态保持 'PENDING', 价格和次数不变。
  - BID-STA-003 | 竞拍自然到期后出价
- 慢速用例: 轮询等待短时竞拍进入 'ENDED=3'。
  - BID-STA-006 | 房间下播后出价
- 核心预期: 到期后出价被拒绝, 终态和次数不变。
  - BID-STA-007 | 临近自然到期时出价触发延迟
- 核心预期: 进行中竞拍的出价请求被拒绝, 价格和次数不变。
  - BID-STA-007 | 临近自然到期时出价触发延迟
- 慢速用例: 进入延时窗口后出价, 再轮询到自然结束。
  - BID-STA-007 | 临近自然到期时出价触发延迟
- 核心预期: 出价成功; 实际结束时间按“出价时刻 + 'delaySeconds' 延后, 而不是按原结束时间累加。